FUNDAMENTOS DE SISTEMAS PARA INTERNET

ABRIL 2026

Linguagem

Rust

Laila Cristina, Gabriel Soares, Victor Hugo e Pedro Pacheco

O que é o rust?

Rust é uma linguagem de programação criada por Graydon Hoare por volta de 2006, e posteriormente desenvolvida com apoio da Mozilla.

O Rust lança uma nova versão a cada **6 semanas aproximadamente.**

- 1.0 (lançamento oficial em 2015)
- 1.50
- 1.70
- 1.80+ (atualmente sempre aumentando)

Existem **3 canais** principais ao mesmo tempo:

- Stable
- Beta
- Nightly

Objetivos

Surgiu com o objetivo de resolver problemas comuns em linguagens como C++. Minimizando a dependência que pode levar a erros como falhas de segurança, vazamentos de memória (memory leaks) e comportamentos inesperados.

Manter o alto desempenho, mas com maior segurança, reduzindo significativamente as chances de erros humanos, especialmente no gerenciamento de memória.

O que é o rust?

Rust é uma linguagem de programação criada por Graydon Hoare por volta de 2006, e posteriormente desenvolvida com apoio da Mozilla.

- **Funcionamento** É uma linguagem compilada e multiparadigma, permitindo trabalhar com diferentes estilos de programação, como o funcional e o orientado a objetos.

- **Foco** Diferente de muitas linguagens modernas, Rust não foi criada com foco exclusivo na web, mas sim como uma linguagem de propósito geral voltada para desempenho e segurança.

Rust na web

Onde e como se aplica

Serviços de alta performance

Oferece alta velocidade e controle eficiente de memória, sem precisar de coletor de lixo. Isso permite que sistemas respondam rapidamente e lidem com muitas requisições ao mesmo tempo, sem travamentos. Uso ideal para aplicações que exigem estabilidade e desempenho.

Desenvolvimento back-end

Vem sendo cada vez mais utilizada no back-end, principalmente na construção de APIs e serviços que precisam de alta performance e segurança. No lado do servidor, ele é muito usado para **validação de dados**, **processamento de requisições** e **comunicação com bancos de dados,** por possuir um sistema de tipos rigoroso, que ajuda a evitar erros.

Rust na web

Onde e como se aplica

Criação de APIs

Rust não foi feito só pra API, mas ele é muito utilizado para isso por alguns motivos: segurança, performance e etc.

Exemplo:

- Um app (tipo Instagram) precisa carregar posts
- Ele não acessa o banco direto
- Ele faz uma requisição para uma API
- A API responde com os dados (geralmente em JSON)

Sintaxe básica

do rust

Uso de PascalCase;

```rust
let x = 10;
let mut y = 10;
y = 20;
```

Variáveis

Por padrão, variáveis em Rust são imutáveis. Se atribui o valor 10 a x;
O uso da palavra-chave **mut** permite que o valor de y seja **alterado** posteriormente, como acontece na linha seguinte

```rust
let idade = 18;

if idade >= 18 {
    println!("Maior de idade");
} else {
    println!("Menor de idade");
}
```

Condicional

O bloco verifica o valor da variável idade: Como idade é 18, a condição idade >= 18 é verdadeira. O programa imprimirá no console: "Maior de idade".

```rust
for i in 1..5{
    println!("{}", i);
}
```

Repetição

O operador .. cria um intervalo (range) que é exclusivo no final.
Isso significa que o loop vai contar de 1 até 4.

Sintaxe básica

do rust

```rust
struct pessoa{
    nome: String,
    idade: i32,

}
```

Struct

Uma **struct** (estrutura) é usada para agrupar dados relacionados.

- nome: String: Define que o campo nome armazena um texto.
- idade: i32: Define que o campo idade armazena um número inteiro de 32 bits.

```rust
fn soma (a:i32, b:i32) -> i32 {
    a+b
}
```

Função

- a: i32, b: i32: Define os parâmetros e seus tipos.
- -> i32: Indica que a função obrigatoriamente retorna um inteiro.
- a + b: Em Rust, a última linha de uma função sem ; é tratada como o valor de retorno (equivalente a return a + b;).

Exemplos práticos

demonstração “Variáveis”

https://onlinegdb.com/lkgQJASsB

demonstração “condição”

https://onlinegdb.com/lxuenadIF

Exemplos práticos

demonstração “repetição”

https://onlinegdb.com/Thpd-E6Ur

demonstração “Struct”

https://onlinegdb.com/A_DVLjUqr

demonstração “função”

https://onlinegdb.com/ac9M7VUv4

Exemplos práticos

demonstração “Hello Word”

https://onlinegdb.com/wRAq9Ah5m

Ferramentas

A Transparent and Results-Driven Process.

Rust possui um gerenciador de dependências chamado Cargo.

O Cargo permite instalar bibliotecas, compilar projetos e organizar o código.

As bibliotecas ficam disponíveis no repositório público crates.io.

Existem frameworks web como para desenvolvimento de aplicações web como:

1. **Actix**
2. **Rocket**
3. **Axum**
4. **Reqwest**

Framework: Actix Web

O Actix Web é um dos frameworks web mais rápidos do mundo, consistentemente figurando no topo dos benchmarks TechEmpower. Construído sobre o runtime Tokio, ele oferece uma API ergonômica e madura para construir aplicações web e APIs HTTP, com suporte completo a WebSockets, middleware, templates e arquivos estáticos.

O nome vem do Actix, um framework de atores para Rust que originou o projeto. Embora o Actix Web moderno não dependa mais diretamente do sistema de atores para o core da funcionalidade web, ele herda conceitos como isolamento de estado e processamento concorrente que contribuem para sua performance excepcional.

O Actix Web é uma escolha estabelecida no ecossistema Rust, usado em produção por empresas como Microsoft, Samsung e diversas startups. Se você precisa de máxima performance e um framework web maduro com ecossistema rico, o Actix Web é uma excelente opção.

Vantagens

- Alta performance.
- Segurança de memória.
- Menor possibilidade de erros.
- Compilador rigoroso.
- Eficiência para executar várias tarefas ao mesmo tempo.

Linguagem	Performance	Segurança
JavaScript (Node.js)	⭐⭐	⭐⭐
Python	⭐	⭐⭐
Rust	⭐⭐⭐⭐⭐	⭐⭐⭐⭐⭐

Desafios e limitações

Linguagem	Facilidade
JavaScript (Node.js)	⭐⭐⭐⭐
Python	⭐⭐⭐⭐⭐
Rust	⭐⭐

- Curva de aprendizado alta.
- Sintaxe mais complexa.
- Ecossistema menor.
- Processo inicial lento.

Presença no mercado

Ferramentas de infraestrutura

Using data to inform creative decisions.Using data to inform creative decisions.Using data to inform creative decisions.Using data to inform creative decisions.

Sistemas de alta-performance

Using data to inform creative decisions.Using data to inform creative decisions.Using data to inform creative decisions.Using data to inform creative decisions.

Desempenho e segurança

Using data to inform creative decisions.Using data to inform creative decisions.Using data to inform creative decisions.Using data to inform creative decisions.

Presença no mercado

Perfis de vagas e empresas

JBS
Food and Beverage Manufacturing

São Paulo | 10,000+ | 4365 vagas

monit | vim | serverless | microsoft-ssrs | +6

Ver detalhes →

Banco Bradesco
Banking

Osasco | 10,000+ | 1402 vagas

jenkins | microsoft-defender-for-cloud | aws-security-hub | qlik | +6

Ver detalhes →

Magazine Luiza
Retail

SAO PAULO | 10,000+ | 2651 vagas

bootstrap | haystack | amazon-sqs | fedora | +6

Ver detalhes →

Mercado Livre Brasil
Technology, Information and Internet

sao pablo | 10,000+ | 959 vagas

anaplan | jenkins | redis | sap-hcm | +6

Ver detalhes →

WEG
Appliances, Electrical, and Electronics Manufacturing

Jaraguá do Sul | 10,000+ | 2857 vagas

i-docs | microsoft-dynamics-crm | power-bi | microsoft-windows-7 | +6

Ver detalhes →

Stone
IT Services and IT Consulting

São Paulo | 10,000+ | 3300 vagas

jenkins | masstransit | bootstrap | ups | +6

Ver detalhes →

iFood
Software Development

Osasco | 10,000+ | 2964 vagas

brandwatch | bootstrap | amazon-sqs | flagger | +6

Ver detalhes →

Grupo Carrefour Brasil
Retail

Barueri | 10,000+ | 1012 vagas

jenkins | ups | visual-studio-code | sam-crm | +6

Ver detalhes →

XP Inc.
Financial Services

São Paulo | 10,000+ | 2073 vagas

anaplan | brandwatch | dependabot | sap-hcm | +6

Ver detalhes →

Percentual de uso do Rust

12,6% dos desenvolvedores usaram Rust

Conclusão

- Ótima escolha para sistemas críticos e eficientes.
- Ideal para aplicações que exigem alto desempenho e segurança.
- Pouco uso profissional, mas está em crescente uso.
- Pode não ser a melhor opção para projetos simples ou que exigem desenvolvimento rápido.

OBRIGADO

PELA ATENÇÃO

Laila Cristina, Gabriel Soares, Victor Hugo e Pedro Pacheco